串联腿步兵底盘控制系统设计与实现

前言

本项目整理并开源了同济大学 SuperPower 战队在 RoboMaster 2026 赛季串联腿步兵电控开发中的阶段性实践，记录方案设计、控制实现以及整车联调过程中积累的思路、经验和问题总结。希望这些内容能够为相关技术的学习与交流提供参考。

需要说明的是，文中的方案均基于本赛季机器人的实际需求和开发条件，不一定适用于所有车型与使用场景。

受赛季进度和整理时间限制，目前文档中的部分内容仍不完整，相关文档与代码将在后续开发和验证过程中持续补充、修订。若发现问题或有改进建议，欢迎与我们交流。

1. 坐标系、变量与假设

1.1 坐标约定

建立车体坐标系 \{B\}：x_B 指向底盘前方，y_B 指向左侧，z_B 指向上方。底盘绕 z 轴偏航角记为 \phi，车体绕 y 轴俯仰角记为 \theta_b，绕 x 轴横滚角记为 \gamma。

左右等效腿相对重力竖直方向的倾角分别记为 \theta_{l,l} 与 \theta_{l,r}。腿局部运动学计算出的角度还要叠加 IMU 俯仰角，才能成为整车模型使用的地面系腿角。所有内部角度统一使用弧度，长度使用米，力和力矩分别使用牛顿与牛·米。

1.2 状态、输入与任务空间量

平衡控制采用十维状态：

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} s & \dot{s} & \phi & \dot{\phi} & \theta_{l,l} & \dot{\theta}_{l,l} & \theta_{l,r} & \dot{\theta}_{l,r} & \theta_b & \dot{\theta}_b \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}.$$

其中 s 是底盘沿当前前向的等效位移。四维输入为

$$\boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} T_{w,l} & T_{w,r} & T_{p,l} & T_{p,r} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}},$$

前两项是左右轮力矩，后两项是左右腿对机体的等效髋力矩。腿部轴向力 F_{0,l},F_{0,r} 不进入十状态 LQR，而由腿长、重力与横滚控制器单独生成。单腿任务空间向量写为

$$\boldsymbol{w}_i = \begin{bmatrix} F_{0,i} & T_{p,i} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, \qquad i \in \{l, r\}.$$

1.3 建模假设

线性模型采用以下假设：

- 轮与地面保持纯滚动，接触点不发生纵向滑移；
- 左右腿和车体视为平面刚体，关节间隙与连杆弹性并入扰动；
- 在当前腿长对应的直立平衡点附近做小角度线性化；
- 电机内环带宽高于车体平衡环，力矩指令可近似作为模型输入；
- 垂向支撑力与腿长由独立控制环提供，其稳态值平衡重力；
- 横滚对纵向平衡的高阶耦合不进入主 LQR，由左右腿长差和支撑力差补偿。

这些假设只用于得到实时可用的控制器。在线状态估计、增益调度、模型预测和模式切换会处理一部分被线性模型省略的效应。

2. 五连杆腿运动学

2.1 闭链位置解算

单腿由四根活动连杆 l_1,l_2,l_3,l_4 组成。两个主动关节角为 \varphi_1,\varphi_4，两个被动关节角为 \varphi_2,\varphi_3。令两个主动关节轴为 A,D，中间铰点为 B,E，末端为 C。在腿平面中：

$$\boldsymbol{p}_B = \boldsymbol{p}_A + l_1 \begin{bmatrix} \cos\varphi_1 \\ \sin\varphi_1 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{p}_E = \boldsymbol{p}_D + l_4 \begin{bmatrix} \cos\varphi_4 \\ \sin\varphi_4 \end{bmatrix}.$$

记 \Delta x=x_E-x_B、\Delta y=y_E-y_B、d=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}，则闭链条件是

$$\|\boldsymbol{p}_C - \boldsymbol{p}_B\| = l_2, \qquad \|\boldsymbol{p}_C - \boldsymbol{p}_E\| = l_3.$$

令

$$A_0 = 2l_2\Delta x, \quad B_0 = 2l_2\Delta y, \quad C_0 = l_2^2 + d^2 - l_3^2,$$

选定符合机构装配方向的支路后，被动角可写成

$$\varphi_2 = 2\,\mathrm{atan2}\left(B_0 + \sqrt{A_0^2 + B_0^2 - C_0^2},\; A_0 + C_0\right),$$

$$\varphi_3 = \mathrm{atan2}\left(y_B - y_E + l_2\sin\varphi_2,\; x_B - x_E + l_2\cos\varphi_2\right).$$

末端位置为

$$\boldsymbol{p}_C = \boldsymbol{p}_B + l_2 \begin{bmatrix} \cos\varphi_2 \\ \sin\varphi_2 \end{bmatrix}.$$

以两个主动关节轴中点 O 为等效髋点，定义虚拟腿长和腿角：

$$l_0 = \|\boldsymbol{p}_C - \boldsymbol{p}_O\|, \qquad \varphi_0 = \operatorname{atan2}(y_C - y_O, x_C - x_O).$$

整车状态使用的腿角为

$$\theta_l = \operatorname{wrap}\left(\varphi_0 + \theta_b - \frac{\pi}{2}\right).$$

其中 `wrap` 表示把角度限制到连续主值区间。左右腿使用相同公式，但电机方向和零位由硬件标定层处理。

2.2 速度与加速度

对闭链约束求导可得被动关节速度。以 \varphi_2 为例：

$$\dot{\varphi}_2 = \frac{l_1 \sin(\varphi_1 - \varphi_3)\dot{\varphi}_1 - l_4 \sin(\varphi_4 - \varphi_3)\dot{\varphi}_4}{-} l_2 \sin(\varphi_2 - \varphi_3)$$

若 \boldsymbol{r}=[x_C-x_O,\ y_C-y_O]^{\mathrm T}，\dot{\boldsymbol{r}}=[\dot{x}_C,\dot{y}_C]^{\mathrm T}，则

$$\dot{l}_0 = \frac{\boldsymbol{r}^{\mathrm T}\dot{\boldsymbol{r}}}{l_0},$$

$$\dot{\varphi}_0 = \frac{r_x\dot{r}_y - r_y\dot{r}_x}{l_0^2}.$$

在线实现把 IMU 俯仰角速度叠加到 \dot\varphi_0，得到地面系腿角速度。二阶量由带限微分器或微分 PID 估计，随后用于支撑力和动作触发判断。对二阶量必须先限幅、再参与判定，避免编码器跳变在一帧内制造不现实的惯性力。

2.3 工作空间与奇异性

闭链可解要求

$$A_0^2 + B_0^2 - C_0^2 \geq 0.$$

同时，速度解和 VMC 雅可比都含有 \sin(\varphi_3-\varphi_2)；当两根中间连杆接近共线时，机构进入奇异区。工程上需要同时设置：

- 腿长机械范围与软件范围；
- 五连杆判别式容差；
- 雅可比行列式下限；
- 关节力矩和轴向力上限；
- 非有限数检查与上一有效状态回退。

3. 虚拟模型控制

3.1 从任务空间到关节空间

五连杆的两个电机不便直接按关节角分别控制。更自然的描述是：沿虚拟腿施加轴向力 F_0，同时绕末端施加等效髋力矩 T_p。令

$$\boldsymbol{q}_a = \begin{bmatrix} \varphi_1 & \varphi_4 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, \qquad \boldsymbol{x}_v = \begin{bmatrix} l_0 & \varphi_0 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}.$$

根据虚功原理

$$\boldsymbol{\tau}^{\mathrm{T}} \delta \boldsymbol{q}_a = \boldsymbol{w}^{\mathrm{T}} \delta \boldsymbol{x}_v,$$

若 \delta\boldsymbol{x}_v=J\delta\boldsymbol{q}_a，则

$$\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}} \boldsymbol{w}, \qquad \boldsymbol{w} = \begin{bmatrix} F_0 & T_p \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}.$$

本机构的映射可展开为

$$J^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} \dfrac{l_1 \sin(\varphi_0-\varphi_3)\sin(\varphi_1-\varphi_2)}{\sin(\varphi_3-\varphi_2)} & \dfrac{l_1 \cos(\varphi_0-\varphi_3)\sin(\varphi_1-\varphi_2)}{l_0 \sin(\varphi_3-\varphi_2)} \\ \dfrac{l_4 \sin(\varphi_0-\varphi_2)\sin(\varphi_3-\varphi_4)}{\sin(\varphi_3-\varphi_2)} & \dfrac{l_4 \cos(\varphi_0-\varphi_2)\sin(\varphi_3-\varphi_4)}{l_0 \sin(\varphi_3-\varphi_2)} \end{bmatrix}.$$

于是两个关节力矩为

$$\begin{bmatrix} \tau_f \\ \tau_r \end{bmatrix} = J^{\mathrm{T}} \begin{bmatrix} F_0 \\ T_p \end{bmatrix}.$$

电机安装方向只在这一映射的输入输出边界处理。控制器内部始终使用一致的物理正方向。

3.2 任务空间反馈

当雅可比可逆时，可由电机反馈力矩反算任务空间广义力：

$$\begin{bmatrix} \hat{F}_0 \\ \hat{T}_p \end{bmatrix} = (J^{\mathrm{T}})^{-1} \begin{bmatrix} \tau_f \\ \tau_r \end{bmatrix}.$$

这组反馈用于估算地面支撑力、离地状态和执行器实际负载。若

$$|\det(J^{\mathrm{T}})| < \varepsilon_J,$$

则停止求逆并把反算结果置为安全值。直接对病态矩阵求逆会把很小的电流噪声放大成巨大的虚拟力。

3.3 重力、腿长与横滚

正常站立时，单腿轴向力由四部分组成：

$$F_{0,l} = F_{g,l} + F_{h,l} + F_{\gamma} - F_{s,l},$$

$$F_{0,r} = F_{g,r} + F_{h,r} - F_{\gamma} - F_{s,r}.$$

其中

$$F_{g,i} = \left(\frac{m_b}{2} + \eta_l m_l \right) g \cos\theta_{l,i}$$

是重力前馈，F_{h,i} 是腿长 PID，F_\gamma 是横滚控制器输出，F_{s,i} 是气弹簧已经提供的被动力。参数 \eta_l 描述腿部质量中由髋部支撑的等效比例。

左右目标腿长由基础高度和横滚几何补偿组成：

$$l_{0,l}^{*} = l_b + \frac{\Delta l}{2}, \qquad l_{0,r}^{*} = l_b - \frac{\Delta l}{2}.$$

若任一侧触及腿长边界，超出的补偿量转移给另一侧，而不是分别截断后放弃车体高度约束。这能减少斜坡或台阶上因单侧饱和产生的横滚残差。

3.4 气弹簧等效力

气弹簧经过连杆机构后，对虚拟腿产生随腿长变化的等效轴向力。精确计算可以分成三步：

1. 由五连杆构型求气弹簧两安装点距离 l_s(l_0)；
2. 由弹簧行程求本体推力 F_s(l_s)；

3. 用虚功传动比 \partial l_s/\partial l_0 投影到虚拟腿方向。

在线控制不必每周期重复完整几何链。可在有效腿长区间采样并拟合

$$F_{s,0}(l_0) = a_3 l_0^3 + a_2 l_0^2 + a_1 l_0 + a_0.$$

控制器从主动轴向力命令中减去 F_{s,0}，使腿长 PID 面对的是“剩余需要由电机提供的力”。拟合只在采样区间内使用；区间外应钳位自变量或退回几何模型。

4. 整车动力学

4.1 运动学关系

设左右轮转角为 \theta_{w,l},\theta_{w,r}，轮半径为 R_w，半轮距为 R_l。忽略打滑时，底盘等效位移为

$$s = \frac{R_w}{2}(\theta_{w,l} + \theta_{w,r}).$$

腿摆动会改变轮接触点与车体之间的相对水平位置，因此偏航和车体质心位移不能只由两轮差速描述：

$$\phi = \frac{R_w(-\theta_{w,l} + \theta_{w,r}) - l_l \sin\theta_{l,l} + l_r \sin\theta_{l,r}}{2R_l},$$

$$s_b = \frac{R_w}{2}(\theta_{w,l} + \theta_{w,r}) + \frac{l_l \sin\theta_{l,l} + l_r \sin\theta_{l,r}}{2}.$$

对上式求导：

$$\dot{s} = \frac{R_w}{2}(\dot{\theta}_{w,l} + \dot{\theta}_{w,r}),$$

$$\dot{\phi} = \frac{R_w(-\dot{\theta}_{w,l} + \dot{\theta}_{w,r}) - l_l\dot{\theta}_{l,l}\cos\theta_{l,l} + l_r\dot{\theta}_{l,r}\cos\theta_{l,r}}{2R_l}.$$

在线偏航速度重构使用这一带腿摆补偿的形式。仅用轮速差，在快速伸腿、收腿或摆腿时会把内部构型运动误判为底盘转动。

4.2 受力与约束消元

将左右轮、左右等效腿和车体分别列出水平力、竖直力与力矩平衡。广义加速度选为

$$\ddot{\boldsymbol{q}} = \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_{l,l} & \ddot{\theta}_{l,r} & \ddot{\theta}_{b} & \ddot{\theta}_{w,l} & \ddot{\theta}_{w,r} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}.$$

中间变量包括轮地摩擦力、轮腿连接力和腿车连接力。以左轮为例：

$$m_w R_w \ddot{\theta}_{w,l} = -F_{ws,l} + f_l,$$

$$I_w \ddot{\theta}_{w,l} = -R_w f_l + T_{w,l}.$$

左腿的水平与转动方程为

$$m_l(R_w \ddot{\theta}_{w,l} + l_{w,l}\ddot{\theta}_{l,l}) = -F_{bs,l} + F_{ws,l},$$

$$I_l \ddot{\theta}_{l,l} = -F_{bs,l} l_{b,l} - F_{ws,l} l_{w,l} + T_{p,l} - T_{w,l} + \theta_{l,l}(F_{bh,l} l_{b,l} + F_{wh,l} l_{w,l}).$$

右侧方程同理。车体的纵向与俯仰方程为

$$m_b \ddot{s}_b = F_{bs,l} + F_{bs,r},$$

$$I_b \ddot{\theta}_b = -T_{p,l} - T_{p,r} + m_b g l_c \theta_b - l_c(F_{bs,l} + F_{bs,r}).$$

偏航方程为

$$I_z \ddot{\phi} = R_l(-f_l + f_r).$$

在直立平衡点使用 \sin\theta\approx\theta、\cos\theta\approx1，并消去所有连接约束力，可整理为

$$M(\boldsymbol{p})\ddot{\boldsymbol{q}} + K_g(\boldsymbol{p})\boldsymbol{q}_g = B_u(\boldsymbol{p})\boldsymbol{u},$$

其中 \boldsymbol q_g=[\theta_{l,l},\theta_{l,r},\theta_b]^{\mathrm T}，\boldsymbol p 包含质量、惯量、轮半径、半轮距、腿长及腿部质心位置。矩阵维度分别为 M\in\mathbb R^{5\times5}、K_g\in\mathbb R^{5\times3}、B_u\in\mathbb R^{5\times4}。

输入矩阵的结构为

$$B_u = \begin{bmatrix} -1 - \dfrac{l_{b,l}+l_{w,l}}{R_w} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 - \dfrac{l_{b,r}+l_{w,r}}{R_w} & 0 & 1 \\ \dfrac{1}{R_w} & \dfrac{1}{R_w} & 0 & 0 \\ -\dfrac{l_c}{R_w} & -\dfrac{l_c}{R_w} & -1 & -1 \\ -\dfrac{R_l}{R_w} & \dfrac{R_l}{R_w} & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

这个结构清楚地反映了四类作用：轮力矩同时影响纵向、腿摆与车体俯仰；左右轮力矩之差产生偏航；髋力矩分别作用于两条腿，同时以同号反作用于车体。

4.3 状态空间模型

用运动学关系把两个轮角换成 s 和 \phi，选取

$$\boldsymbol{z} = \begin{bmatrix} s & \phi & \theta_{l,l} & \theta_{l,r} & \theta_b \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}.$$

存在构型相关的线性变换 \boldsymbol q=T_q\boldsymbol z。代入动力学方程后得到

$$M_z \ddot{\boldsymbol{z}} + K_z \boldsymbol{z} = B_z \boldsymbol{u}.$$

若按位置、速度交错排列成十维状态，则连续系统可写为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = A_c \boldsymbol{x} + B_c \boldsymbol{u}.$$

在位置后速度的块排列下，其基本结构为

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -M_z^{-1}K_z & 0 \end{bmatrix}, \qquad B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ M_z^{-1}B_z \end{bmatrix}.$$

实际生成时再用置换矩阵变为本文的交错状态顺序。离散控制器可使用零阶保持离散化；用于短时预测时，为降低在线开销，也可采用

$$A_d \approx I + A_c \Delta t, \qquad B_d \approx B_c \Delta t.$$

4.4 可控性与平衡点

每一组腿长参数都应检查可控性矩阵

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B_c & A_c B_c & A_c^2 B_c & \cdots & A_c^9 B_c \end{bmatrix}$$

是否满秩。只在单一名义腿长上满秩还不够，因为车辆会跨越完整腿长范围。离线扫描还应检查 M_z 条件数、闭环极点和增益随腿长变化是否连续。

LQR 使用的是相对平衡点误差

$$\tilde{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^{*}, \qquad \tilde{\boldsymbol{u}} = \boldsymbol{u} - \boldsymbol{u}^{*}.$$

直立匀速运动并不要求 s^*=0，而是让目标位移按 \dot s^* 积分。支撑重力所需的稳态输入主要由轴向力环承担，因此十状态 LQR 的输入平衡点可保持在零附近。

5. 变构型 LQR

5.1 最优状态反馈

对线性系统

$$\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + B\boldsymbol{u}$$

定义无限时域性能指标

$$J = \int_{0}^{\infty} \left(\tilde{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}} Q \tilde{\boldsymbol{x}} + \tilde{\boldsymbol{u}}^{\mathrm{T}} R \tilde{\boldsymbol{u}} \right) \mathrm{d}t.$$

其中 Q\succeq0，R\succ0。连续代数 Riccati 方程为

$$A^{\mathrm{T}}P + PA - PBR^{-1}B^{\mathrm{T}}P + Q = 0,$$

反馈增益和控制律为

$$K = R^{-1}B^{\mathrm{T}}P, \qquad \boldsymbol{u} = -K\tilde{\boldsymbol{x}}.$$

工程实现直接保存 4\times10 的 K 矩阵。四行依次生成左轮力矩、右轮力矩、左髋等效力矩和右髋等效力矩；十列对应十个状态误差。为了便于解释和后续功率分配，每个输出仍保留各状态项的贡献，而不是把矩阵乘法当成不可拆分的黑箱。

5.2 Q、R 与单位归一化

直接比较不同物理量的权重没有意义。例如 1 m 位移、1 rad 角度和 1 rad/s 角速度的允许范围不同。采用 Bryson 型归一化：

$$Q_{ii} = \frac{w_{x,i}}{(x_{i,\max})^2}, \qquad R_{jj} = \frac{w_{u,j}}{(u_{j,\max})^2}.$$

x_{i,\max} 与 u_{j,\max} 是设计允许值，w_x,w_u 是无量纲的相对偏好。调参时先确定允许范围，再调整权重，能避免因为单位选择而产生数量级错觉。

十个状态权重可按控制含义分为五对：

状态对	权重增大后的主要效果	代价
s,\dot s	位移与速度跟踪更强	更占用轮力矩，可能挤压平衡余量
\phi,\dot\phi	朝向和自旋速度更紧	左右轮差动力矩增大
\theta_{l,l}, \dot\theta_{l,l}	左腿摆角收敛更快	左髋与两轮动作更激进
\theta_{l,r}, \dot\theta_{l,r}	右腿摆角收敛更快	右髋与两轮动作更激进
\theta_b, \dot\theta_b	车体俯仰更硬	对冲击和测量噪声更敏感

四个输入权重控制执行器使用成本。轮力矩的 R 过小会使速度响应很快，但功率尖峰和打滑概率增加；髋力矩的 R 过小会把大量平衡任务交给关节电机，腿长控制与 LQR 更容易互相争夺输出。

所有 Q 与 R 同乘一个正数不会改变最优增益。因而调整时关注相对比例，不把整体放大误认为控制器变“硬”。每次修改还应检查 A-BK 的特征值，而不只看时域手感。

5.3 腿长调度

腿长改变时，腿部质心位置、转动惯量、重力矩和轮腿耦合项都会变化。固定增益只能覆盖较窄的构型范围。离线流程在二维网格 (l_l,l_r) 上重复建模和求解 LQR，再对 K 的每个元素做二次曲面拟合：

$$\boldsymbol{\psi}(l_l, l_r) = \begin{bmatrix} 1 & l_l & l_l^2 & l_r & l_r^2 & l_l l_r \end{bmatrix}^{\mathrm{T}},$$

$$K_{ij}(l_l, l_r) = \boldsymbol{c}_{ij}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\psi}(l_l, l_r).$$

四十个增益元素各有一组六维系数。在线只需计算六个基函数和点积，比插值完整矩阵或在线求 Riccati 方程更适合 MCU。

拟合不能只看单个元素的均方误差，还要检查三个闭环性质：

1. 网格内任意腿长组合的闭环极点均位于稳定域；
2. 相邻构型的 K 连续，伸缩腿时不产生力矩跳变；
3. 左右等长时保持模型应有的镜像对称，避免零输入自转。

正常行驶与高速自旋可使用不同的权重配置和拟合系数，但切换前要先处理速度条件。系统在进入自旋时先制动至较低纵向速度，再启用自旋增益，以免一帧内同时改变参考值和反馈矩阵。

5.4 误差处理与离地门控

位置误差与角度误差不能使用同一减法规则。位移误差可做有限幅度限制，防止长时间累计后给出过大恢复力矩；偏航误差使用环形差：

$$e_\phi = \mathrm{wrap}(\phi^* - \phi).$$

俯仰位置误差也应限制在模型有效的小角度范围。速度项一般不做积分，以免传感器偏置长期积累到目标。

检测到整车或单腿离地时，轮地约束不再成立。此时继续用 s,\dot s,\phi,\dot\phi 反馈驱动轮子没有物理意义，还会造成落地瞬间轮速过高。LQR 接口支持按状态贡献做门控：

- 轮力矩的全部地面运动项清零；
- 髋力矩保留两条腿自身的角度和角速度稳定项；
- 车体位移、偏航和俯仰对髋力矩的贡献清零或降权；
- 落地后重新对齐积分目标，再恢复完整反馈。

这种处理保留了空中的腿部姿态约束。当前在线状态重构持续估计两侧支撑力和单腿离地标志；整车离地门控是否接入 LQR，由对应车辆完成落地阈值标定后启用。

6. 状态重构与卡尔曼滤波

6.1 测量来源

十维 LQR 状态不是由一个传感器直接给出：

状态	主要来源	处理
s	\dot s 积分	模式切换时对齐，限制长期漂移影响
\dot s	左右轮速、IMU 前向加速度	卡尔曼融合，并补偿腿部运动
\phi	\dot\phi 积分或相对角目标	角度环绕
\dot\phi	差速轮速与腿摆补偿；IMU yaw rate	一致性检查
\theta_{l,l/r}	五连杆几何与 IMU pitch	统一到地面系
\dot\theta_{l,l/r}	关节速度解析与 IMU pitch rate	非有限数保护、滤波

\theta_b,\dot\theta_b	IMU 姿态与角速度	安装方向和零偏校正

由轮缘速度得到的单侧等效前向速度为

$$v_{b,l} = v_{w,l} + l_l\dot\theta_{l,l}\cos\theta_{l,l} + \dot l_l\sin\theta_{l,l},$$

$$v_{b,r} = v_{w,r} + l_r\dot\theta_{l,r}\cos\theta_{l,r} + \dot l_r\sin\theta_{l,r}.$$

这一步把摆腿和伸缩腿造成的轮体相对运动从轮速中分离出来。只取左右轮速平均值，会在快速动作期间污染车速估计。

6.2 常加速度估计模型

估计器使用四维状态

$$\boldsymbol{x}_e = \begin{bmatrix} v_x & a_x & \omega_z & \alpha_z \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}.$$

在采样周期 \Delta t 下，常加速度模型为

$$F_e = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \Delta t \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

测量向量可由轮腿运动学速度、去重力后的车体加速度、IMU 角速度和角加速度组成。某个通道暂时不可用时，不需要改变状态维数，可以把对应测量噪声设为很大，使更新主要依赖预测。

IMU 的前向加速度还要扣除腿部垂向与摆动投影。例如左右腿平均修正项可写成

$$a_{leg} = \frac{1}{2}\sum_{i\in\{l,r\}}\left(\ddot l_i\sin\theta_{l,i} + l_i\ddot\theta_{l,i}\cos\theta_{l,i}\right),$$

然后使用 a_x^{meas}-a_{leg} 作为车体前向加速度观测。实际实现可根据可用二阶量删去噪声过大的高阶项。

6.3 预测与更新

卡尔曼预测为

$$\hat{\boldsymbol{x}}_{k|k-1} = F_e\hat{\boldsymbol{x}}_{k-1|k-1},$$

$$P_{k|k-1} = F_e P_{k-1|k-1} F_e^{\mathrm{T}} + Q_e.$$

测量更新为

$$\boldsymbol{r}_k = \boldsymbol{z}_k - H_e \hat{\boldsymbol{x}}_{k|k-1},$$

$$S_k = H_e P_{k|k-1} H_e^{\mathrm{T}} + R_e,$$

$$K_e = P_{k|k-1} H_e^{\mathrm{T}} S_k^{-1},$$

$$\hat{\boldsymbol{x}}_{k|k} = \hat{\boldsymbol{x}}_{k|k-1} + K_e \boldsymbol{r}_k.$$

协方差使用 Joseph 形式更新：

$$P_{k|k} = (I - K_e H_e) P_{k|k-1} (I - K_e H_e)^{\mathrm{T}} + K_e R_e K_e^{\mathrm{T}}.$$

相比简写的 (I-KH)P，Joseph 形式在单精度和矩阵条件较差时更容易保持对称半正定。

6.4 打滑判定与估计器协同

打滑检测使用两类一致性残差：

$$e_\omega = \left| \frac{v_{b,r} - v_{b,l}}{2R_l} - \omega_z^{imu} \right|,$$

$$e_{v,l} = |v_{b,l} - (\hat{v}_x - R_l \omega_z^{imu})|, \qquad e_{v,r} = |v_{b,r} - (\hat{v}_x + R_l \omega_z^{imu})|.$$

轮速差与 IMU 偏航不一致，或单侧轮速明显偏离按车体速度预测的轮速时，标记对应侧打滑。轮速微分与 IMU 加速度的差可作为辅助判据，但不应单独触发，因为编码器微分噪声远大于速度噪声。

打滑状态可以作用于两个位置：增大轮速测量在 R_e 中的方差，让估计器降低对轮速的信任；或者只削弱会继续扩大速度残差的轮力矩。当前在线控制启用后一条，协方差自适应保留为估计器接口。设物理方向轮力矩为 T_w，若

$$T_w e_v > 0,$$

说明当前力矩与滑移误差同向，按滑移程度 \rho\in[0,1] 缩放：

$$T_w' = (1 - \rho) T_w.$$

反向制动或纠偏力矩保留。无条件降低全部力矩会妨碍车轮重新获得附着。

6.5 支撑力与离地判定

由 VMC 反算量估计地面法向支撑力。忽略较小项时，单腿的腿端竖直分量为

$$P_i = (\hat{F}_{0,i} + F_{s,i})\cos\theta_{l,i} - \frac{\hat{T}_{p,i}}{l_i}\sin\theta_{l,i}.$$

再加入轮质量的重力与垂向惯性项：

$$F_{N,i} \approx P_i + m_w(g + a_{w,z}).$$

离地判定使用带滞回的双阈值。支撑力低于下阈值进入离地，高于上阈值恢复接地，避免在阈值附近逐帧抖动。跳跃模式还结合动作相位和腿长条件判断，不能只凭一帧支撑力切换。

7. 正常行驶控制

7.1 目标生成

正常模式把遥控器或键盘输入转换为 \dot s^*、\dot\phi^* 和基础腿长 l_b^*。速度目标经过带独立加减速限制的斜坡规划器：

$$v^*_{k+1} = v^*_k + \mathrm{clip}\left(v^*_{raw} - v^*_k, -a_{down}\Delta t, a_{up}\Delta t\right).$$

随后积分得到位置参考：

$$s^*_{k+1} = s^*_k + \dot{s}^*_k\Delta t, \qquad \phi^*_{k+1} = \mathrm{wrap}(\phi^*_k + \dot{\phi}^*_k\Delta t).$$

底盘跟随云台时，不强制把车头固定在一个方向，而是在相差 \pi 的两个等价朝向中选择当前转角更小的一侧。若云台相对底盘角为 \psi_{gc}，目标相对角为

$$\psi^* = \arg\min_{\psi\in\{0,\pi\}} |\,\mathrm{wrap}(\psi_{gc} - \psi)|.$$

当选择后向作为底盘“前进方向”时，同时反转纵向输入符号，避免底盘转过 180^\circ 才能继续运动。

7.2 普通跟随与小陀螺

普通跟随用相对角 PID 生成偏航角速度目标。模式刚切换或云台尚未稳定时，计时器暂时冻结偏航目标，防止状态初始化与跟随环同时给出突变。

小陀螺模式关闭偏航位置项，只跟踪恒定偏航角速度：

$$\phi^* = \phi, \qquad \dot{\phi}^* = \omega_{spin}.$$

每次按下自旋请求先进入制动阶段。只有当 |\dot s| 低于阈值后，才启用高速旋转。纯自旋时，位移环用于压制缓慢漂移；带移动输入时，位移保持项关闭，纵向速度根据云台与底盘相对角投影到轮腿可实现的前向方向。

高速自旋下，质心偏离轮轴会产生持续的俯仰扰动。可按腿长对质心偏置 d_c(l_0) 做插值，并加入髋力矩前馈：

$$T_{p,i}^{ff} = d_c(l_i) m_b g.$$

该项只补偿可重复的静态偏置，不替代 LQR 的动态稳定作用。

7.3 腿角与腿长目标

普通行驶时，腿角目标随腿长平滑变化：低姿态保留较大的前倾以获得合适支撑几何，高姿态逐步接近竖直。可使用线性映射

$$\theta_l^*(l_0) = \theta_{low} + \frac{l_0 - l_{min}}{l_{max} - l_{min}} (\theta_{high} - \theta_{low}).$$

小陀螺模式则把腿角目标收回到接近竖直，以减少高速旋转时的周期性耦合。腿长目标采用速率限制，而不是按键一按就跳到高低两档。上台阶、下台阶和高速旋转可使用不同的伸缩速率与范围。

横滚补偿先根据当前左右腿垂直投影和车体横滚估算所需腿长差，再施加边界重分配。横滚 PID 同时产生左右反向的轴向力差，几何补偿处理低频高度差，力补偿处理动态横滚。

7.4 控制量合成

正常模式的任务空间输出为

$$\begin{aligned}[T_{w,l}, T_{w,r}, T_{p,l}, T_{p,r}]^{\mathrm{T}} = &-K(l_l, l_r)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*) \\ &+ \boldsymbol{u}_{ff} + \boldsymbol{u}_{obs},\end{aligned}$$

$$[F_{0,l}, F_{0,r}]^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{F}_g + \boldsymbol{F}_h + \boldsymbol{F}_\gamma - \boldsymbol{F}_s.$$

左右腿分别通过 VMC 生成四个关节力矩，轮力矩则进入预测、打滑和功率约束。最终顺序很重要：

目标生成

→ LQR 与轴向力计算

→ 可重复扰动前馈/观测

→ VMC

→ 轮力矩预测补偿

→ 打滑抑制

→ 功率缩放

→ 电机物理限幅

若先做电机限幅再叠加补偿，后续项可能重新越界；若先做功率缩放再做打滑修正，通常仍安全，因为打滑修正只减小同向轮力矩。

7.5 短时模型预测补偿

理论模型无法包含轮胎形变、传动间隙和地面阻力。系统用当前变构型 A(l_l,l_r),B(l_l,l_r) 做固定预测时域 T_p 的前向预测：

$$\hat{\boldsymbol{x}}_{k+T_p|k} = (I + A_k T_p)\boldsymbol{x}_k + B_k T_p \boldsymbol{u}_k.$$

每周期把预测结果写入环形缓冲区。经过 T_p 后，取出当时针对当前时刻作出的预测，并计算左右轮缘速度：

$$\hat{v}_{w,l} = \hat{\dot{s}} - R_l\hat{\dot{\phi}}, \qquad \hat{v}_{w,r} = \hat{\dot{s}} + R_l\hat{\dot{\phi}}.$$

预测补偿为

$$\Delta T_{w,l} = k_a(\hat{v}_{w,l} - v_{w,l}), \qquad \Delta T_{w,r} = k_a(\hat{v}_{w,r} - v_{w,r}).$$

左右轮的电机安装方向不同，写入电机前再统一符号。预测量等于零或状态未填满一个预测窗口时，补偿保持为零。它利用预测轮速与实测轮速之差给轮力矩增加低维修正，并不在线重建整套动力学模型。

7.6 线性扩张状态观测器

对单腿角度通道，可把未建模扰动等效为总扰动 f：

$$\ddot{y} = b_0 u + f.$$

三阶 LESO 为

$$
\begin{aligned}
e &= y - z_1,\\
\dot{z}_1 &= z_2 + 3\omega_o e,\\
\dot{z}_2 &= z_3 + b_0 u + 3\omega_o^2 e,\\
\dot{z}_3 &= \omega_o^3 e.
\end{aligned}
$$

z_3 是总扰动估计，低通后可折算为输入端补偿：

$$
u' = u - \operatorname{sat}\left(\frac{\hat{f}}{b_0}, u_{obs,\max}\right).
$$

输入增益 b_0 随腿长改变，可用二次多项式调度并限制在可信范围。观测器带宽不能简单追求更高；编码器量化和结构振动会经三阶观测器放大。工程上可让 LESO 始终运行并记录估计，但通过补偿上限决定它处于观测、渐进接入还是完全参与控制的状态。

8. 功率与能量约束

8.1 在线功率模型

底盘功率不仅是机械功率 \tau\omega，还包含与转速、铜耗和控制器静态损耗有关的项。对两个轮电机建立模型：

$$
\hat{P} = \tau_l\omega_l + a u_r \omega_r + k_1(|\omega_l| + |\omega_r|) + k_2(\tau_l^2 + \tau_r^2) + k_3.
$$

定义回归向量

$$
\boldsymbol{\varphi}_k = \begin{bmatrix} |\omega_l| + |\omega_r| \\ \tau_l^2 + \tau_r^2 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad y_k = P_{meas} - (\tau_l\omega_l + \tau_r\omega_r).
$$

使用带遗忘因子的递推最小二乘估计 \boldsymbol\theta=[k_1,k_2,k_3]^{\mathrm T}：

$$
\boldsymbol{g}_k = \frac{P_{k-1}\boldsymbol{\varphi}_k}{\lambda + \boldsymbol{\varphi}_k^{\mathrm T} P_{k-1}\boldsymbol{\varphi}_k},
$$

$$
\boldsymbol{\theta}_k = \boldsymbol{\theta}_{k-1} + \boldsymbol{g}_k(y_k - \boldsymbol{\varphi}_k^{\mathrm T}\boldsymbol{\theta}_{k-1}),
$$

$$
P_k = \frac{P_{k-1} - \boldsymbol{g}_k\boldsymbol{\varphi}_k^{\mathrm T}P_{k-1}}{\lambda}.
$$

遗忘因子 \lambda<1 让模型适应温度、轮胎和供电状态的缓慢变化。参数初值与协方差必须限制在合理量级，防止启动阶段少量样本把模型推到非物理解。

8.2 动态功率上限

裁判系统给出基础底盘功率上限 P_{ref}。超级电容能量控制器根据当前能量 E_c 修正可用上限：

$$P_{max} = P_{ref} + \Delta P_c(E_c^* - E_c).$$

电容能量充足时允许短时释放更多功率；能量偏低、状态异常或通信中断时进入保守限速。这里使用滞回而不是单阈值，避免能量在边界附近让速度上限来回切换。

8.3 按控制用途分配轮力矩

从 LQR 的逐项贡献中，把轮力矩拆成平衡基项、纵向项和偏航项：

$$T_l = m_l + u_s + u_y, \qquad T_r = m_r + u_s - u_y.$$

其中 m_l,m_r 主要由腿角和俯仰稳定产生，优先保留；u_s 与 u_y 分别服务于速度和转向，可以在功率不足时缩放。将上式代入功率模型，对待缩放分量 x 可得二次方程

$$ax^2 + bx + c = P_{max}.$$

选择与原控制分量同号、幅值不超过原值的实根。这样得到

$$u_s' = k_s u_s, \qquad u_y' = k_y u_y, \qquad k_s, k_y \in [0, 1].$$

同一求解器还可以反推出当前功率下允许的最大 |\dot s^*| 和 |\dot\phi^*|，供目标生成层使用。这能减少控制器长期追逐无法实现的参考值。

当前实车配置会计算 k_s,k_y 和最大参考值，但不直接用它们改写 LQR 输出；在线主路径采用电容能量滞回限速和下一节的硬缩放。保留软分配结果，是为了在完成不同场景下的优先级标定后接入，而不是把尚未接管输出的计算描述成已生效控制。

8.4 硬保护

模型限功率依赖参数估计，仍需独立的硬保护。当预测功率超过绝对安全上限时，对两轮力矩统一乘缩放系数 k_h。把 k_hT_l,k_hT_r 代入功率模型，同样求解二次方程并限制 k_h\in[0,1]。最后再执行单电机力矩上限。

功率控制的优先级是：保持平衡，随后保留可实现的转向与纵向性能，最后才追求目标速度。车辆不能为了严格满足速度命令而牺牲姿态稳定。

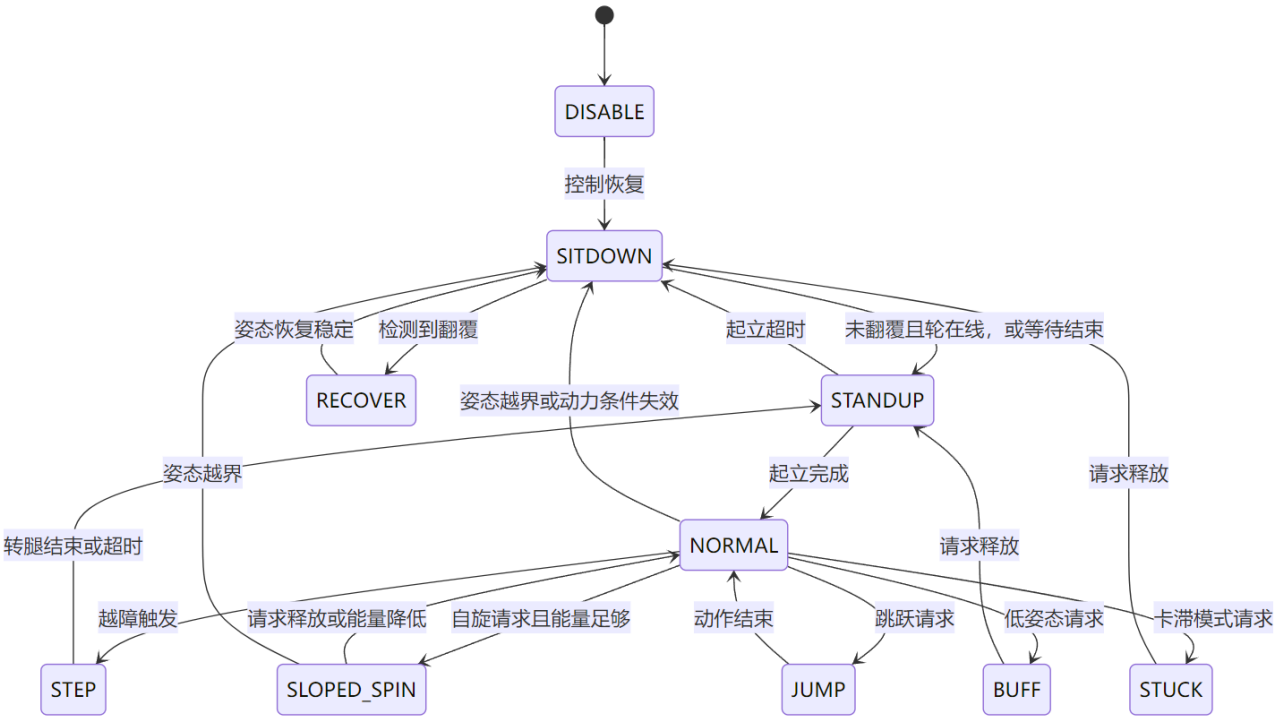
9. 多模式状态机

9.1 两级状态

系统先判断全局输入模式，再判断底盘行为模式。全局状态为：

- `DISABLE`：无有效输入、初始化未完成或动力输出条件不满足；
- `KEYBOARD`：键鼠控制；
- `REMOTE`：遥控器控制。

底盘行为状态为：



图中省略了两类高优先级公共边：全局失能可从任一活动状态切到 `DISABLE`；卡滞请求可中断任一非失能状态并切到 `STUCK`。

模式判断放在周期开始，切换初始化随后立即执行，控制器再产生该模式的第一帧输出。这样可以在第一帧对齐位置、速度规划器和计时器，避免沿用上一模式的历史状态。

9.2 失能、坐下与起立

`DISABLE` 清零任务空间和电机输出，并记录当前构型作为下次初始化参考。恢复控制后先进入 `SITDOWN`，而不是直接进入平衡。

`SITDOWN` 是零输出过渡态，轮和关节指令都清零。系统根据翻覆判断、轮电机在线状态和停留时间，转入 `RECOVER` 或 `STANDUP`。

起立分两段：

1. 准备段用腿角速度或位置环把两条腿转到可支撑方向，同时只在安全角区收腿；

2. 平衡段启用变构型 LQR 和腿长支撑力，输出随姿态误差做平滑衰减和限幅。

达到腿角、车体俯仰和持续时间条件后切入 `NORMAL` 。起立期间不追踪远处的历史位移目标，s^* 与 \phi^* 始终对齐当前反馈。

9.3 正常、卡滞、低姿态与越障

`NORMAL` 使用第 9 节的完整控制链。腿角或车体姿态越出保护范围、动力输出失效时，立即转入 `SITDOWN` 。

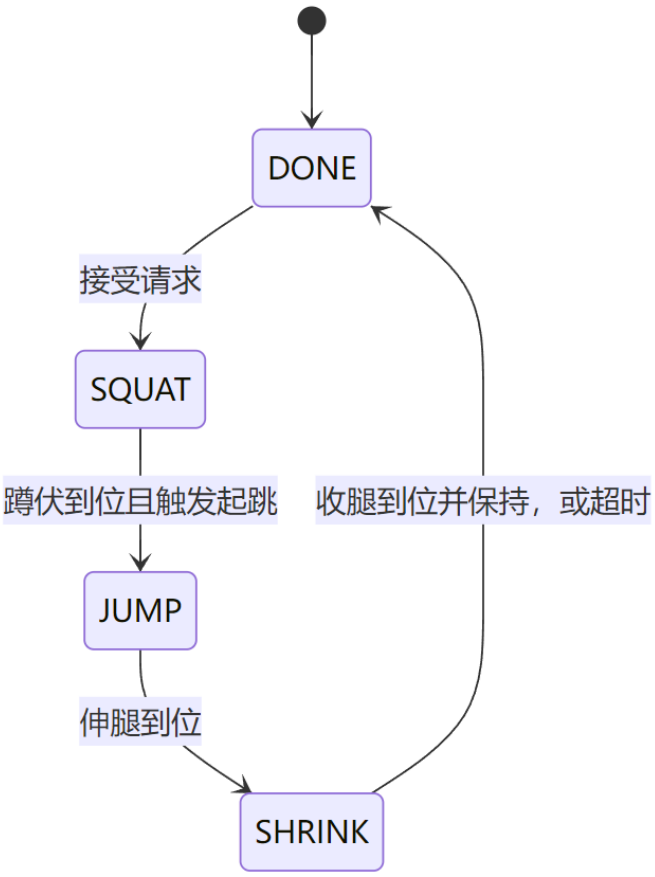
`STUCK` 用于车体被结构或地形卡住的情形。它固定腿长策略，同时保留受限轮控制，释放请求后先坐下再重新起立，避免直接回到正常平衡时参考量突变。

`BUFF` 是低姿态动作。两条腿收至较低位置，轮与腿角仍受控；退出后重新走起立流程。

`STEP` 用于特定越障动作。触发条件结合腿长、腿角及其动态量，动作中停止轮输出、收腿并把等效腿转到预定角度。达到目标或超时后回到起立流程。这里使用超时出口是为了保证动作状态必然结束。

9.4 跳跃相位机

跳跃用四相动作描述：



- `SQUAT` ：把左右腿长压到所选跳跃类型的预备值；
- `JUMP` ：快速提高目标腿长和轴向力，轮控制继续维持有限的纵向与偏航目标；

- `SHRINK`：检测到伸展完成后收腿，降低空中转动惯量并准备落地；
- `DONE`：动作完成，目标与普通模式对齐后退出。

跳跃类型在动作开始时锁存。即使操作输入在伸腿阶段改变，本次动作仍使用同一套阈值，防止相位中途更换参数。手动方式通常采用“按住蹲伏、松开起跳”；自动入口可以由距离和速度条件触发，但是否启用由整车策略层决定。

9.5 自救

翻覆由 IMU 加速度方向、俯仰和横滚共同判断。`RECOVER` 首先把两条腿转到统一准备位置，然后根据翻覆方向选择旋转方向。若一条腿已接触地面而另一条未接触，分别门控两侧髋力矩；两腿均进入可支撑区后再同步动作。

当车体回到允许姿态并持续稳定一段时间，自救模式进入 `SITDOWN`，再走正常起立。直接从自救跳到正常平衡会把大角度动作的速度和积分状态带入 LQR。